

ROS2 Day4 hw2 과제 보고서

예비단원 최윤서

1. 과제 조건 이해

- Lifecycle Node + QoS 기능 활용 → publisher, subscriber 구현
- 자동 실행과 수동 실행으로 나누어 단계를 조절할 수 있게끔함

2. 코드 구조

```
lifecycle_qos_pubsub/  
├── CMakeLists.txt  
├── package.xml  
├── include/  
│   ├── lifecycle_qos_pubsub/  
│   │   ├── lifecycle_publisher.hpp  
│   │   └── lifecycle_subscriber.hpp  
├── src/  
│   ├── lifecycle_publisher.cpp  
│   └── lifecycle_subscriber.cpp  
└── launch/  
    ├── manual_launch.py  
    └── auto_launch.py
```

- package.xml: ROS 2 패키지의 기본 정보와 의존성 설정
- CMakeLists.txt: C++ 코드 빌드 및 실행 파일 설치 설정
- lifecycle_publisher.hpp: Publisher 클래스와 변수, 함수 선언
- lifecycle_publisher.cpp: Publisher의 실제 동작 구현
- lifecycle_subscriber.hpp: Subscriber 클래스와 변수, 함수 선언
- lifecycle_subscriber.cpp: Subscriber의 실제 동작 구현
- manual_launch.py: 두 노드를 실행하고 Lifecycle을 직접 제어
- auto_launch.py: 두 노드를 실행하고 Lifecycle 상태를 자동 전환

3. 코드 구현

3-1. Lifecycle Publisher 구현

- rclcpp_lifecycle::LifecycleNode를 상속받도록 구현
- publisher / chatter: 토픽에 메시지를 보내는 publisher
- timer: 일정한 주기로 메시지를 보냄
- count: 전송하는 메시지 번호를 증가시키기위한 변수
- unconfigure 상태 → configure 요청 받음 → on_configure 실행

3-2. Publisher의 Lifecycle 활성화

- on_configure → INACTIVATE 상태 → active 명령 받음 → on_active 실행
- 반대로 deactivate하면 publisher 비활성화

3-3. 메시지 발행

- void LifecyclePublisher::publish_message(): 메시지 발행하는 함수
- Publisher 활성화 되어있는지 확인 → 활성화 X → 아무 작업 안함
→ 활성화 O → count++ 하면서 메시지 보낼 때마다
번호 증가

3-4. publisher cleanup

- CallbackReturn LifecyclePublisher::on_cleanup(const rclcpp_lifecycle::State &)
→ cleanup 함수
- publisher_.reset(); 와 timer_.reset();을 실행 → SharePtr을 해제하는 역할

3-5. Lifecycle Subscriber 구현

- class LifecycleSubscriber : public rclcpp_lifecycle::LifecycleNode
- chatter 토픽에서 메시지를 받기위한 subscription
→ rclcpp::Subscription<std_msgs::msg::String>::SharedPtr subscription_;
- publisher와 동일한 QoS 설정함

3-6. Subscriber Callback

- msg라는 변수가 Publisher가 보낸 메시지를 가리킴
- 메시지의 문자열 데이터는 msg->data 통해 접근 가능

3-7. Publisher와 Subscriber의 연결

- ROS2의 Topic으로 두 노드 연결
- /chatter라는 토픽이 두 노드 연결함

3-8. CmakeLists.txt와 Package.xml

- 주요 의존성
 - find_package(rclcpp REQUIRED) : ROS2 C++ 기능
 - find_package(rclcpp_lifecycle REQUIRED): Lifecycle Node와 Publisher
 - find_package(std_msgs REQUIRED): String 메시지 타입

3-9. 수동 launch 파일

- launch 파일의 역할은 Publisher와 Subscriber 노드를 실행시키는 것까지만
- lifecycle의 상태 전환은 사용자가 직접 명령함
- 사용한 명령어
 - `ros2 lifecycle set /lifecycle_publisher configure`
 - `ros2 lifecycle set /lifecycle_publisher activate`
 - `ros2 lifecycle set /lifecycle_subscriber configure`
 - `ros2 lifecycle set /lifecycle_subscriber activate`

3-10. 자동 launch파일

- Lifecycle Node 사용 → Lifecycle Node 실행함 → ChangeState이용 → 상태 전환 자동
- Publisher한테 configure 상태 전환 이벤트 전달
- OnStateTransition 함수 이용 → Publisher가 INACTIVATE 상태에 도달
→ activate를 실행하도록 구성

4. 작동 방법

1. 패키지 빌드

- `cd ~/ros2_ws` : 작업공간으로 이동
- `source /opt/ros/jazzy/setup.bash` : ROS2 환경 설정
- `colcon build --packages-select lifecycle_qos_pubsub` : 패키지 빌드
- `source install/setup.bash` : 소싱

2. 수동 Launch 파일 실행

- `ros2 launch lifecycle_qos_pubsub manual_launch.py`: 수동 launch 실행
- 3-9 참고해서 명령어 순서대로 실행
- `ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher` : publisher 상태 확인
- `ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber`: subscriber 상태 확인

3. 자동 Launch 파일 실행

- `ros2 launch lifecycle_qos_pubsub auto_launch.py`: 실행
- `ros2 lifecycle get /lifecycle_publisher`: publisher 상태 확인
- `ros2 lifecycle get /lifecycle_subscriber`: subscriber 상태 확인

4. QoS 확인

- `ros2 topic info /chatter --verbose`